План защиты и экспресс-шпаргалка: Практическая работа № 4

Курс: Вычислительные машины, сети и системы (НИТУ МИСИС)

Преподаватель: к.т.н., с.н.с. Микитенко И. И.

Студенческая команда группы БИВТ-26-6-9 (Проект № 1):

- **Ерепов Кирилл Максимович** — Старший группы, докладчик на защите проекта
- **Кашин Степан Кириллович** — Дизайнер, работа с виртуальной доской
- **Якушевский Игорь Игоревич** — Составитель теста (тестер)
- **Утяцкий Владислав Сергеевич** — Программист, моделирование сетевой инфраструктуры
- **Горбунов Константин Васильевич** — Коммуникатор (коммуникация с другими командами)

Тема IT-проекта: Проводная сеть: концентратор (хаб), мост, коммутатор, маршрутизатор, репитер, усилитель сетевого сигнала, режимы работы названных устройств, стандарты сетевых устройств, сетевые адаптеры (карты NIC), настройки указанных устройств, технология Ethernet и ее стандарты

🎙️ 1. Речь докладчика Ерепова Кирилла на защите (3 минуты)

«Здравствуйте, уважаемый Игорь Иванович и коллеги!

*Вашему вниманию представляется научно-инженерный проект № 1 по теме: *"Архитектура, аппаратные компоненты и стандарты проводных сетей Ethernet: исследование и сравнительный анализ концентраторов, мостов, коммутаторов, маршрутизаторов, репитеров и сетевых адаптеров"*, выполненный проектной командой группы БИВТ-26-6-9.*

>

***Цель проекта:** систематизировать физические и канальные принципы построения проводных сетей, исследовать эволюцию стандартов IEEE 802.3, режимы работы оборудования (L1, L2, L3) и экспериментально доказать ключевые преимущества коммутируемых сетей перед полудуплексными концентраторами.*

>

Ключевые результаты нашей команды:

*1. **Архитектурная классификация и границы доменов:***

- Устройства L1 (репитер, хаб, усилитель): создают единый домен коллизий (Shared Media, CSMA/CD).

- Устройства L2 (мост, коммутатор): выполняют микросегментацию, изолируя домены коллизий на каждом порту благодаря таблицам ассоциативной памяти CAM (до 16K MAC-адресов).

- Устройства L3 (маршрутизатор): полностью разделяют широковещательные домены (Broadcast Domains) и инспектируют IP-пакеты.

*2. **Спецификация оборудования (п. 1 рубрики LMS):** сформирована полная таблица по 10 аппаратным и программным компонентам (Cisco Catalyst 2960-X, Cisco ISR 4331, Intel I225-V 2.5G NIC, Wireshark, репитеры, мосты).*

*3. **Экспериментальные исследования (п. 3 рубрики LMS):***

*- *Бенчмаркинг CSMA/CD концентратора против коммутатора:* доказано, что при нагрузке свыше 37.5 % в общей шине хаба наступает насыщение (максимум 38.5 Мбит/с), переходящее в лавинообразный коллапс до 8.2 Мбит/с при 9400 коллизиях/сек при 100 % нагрузке. Коммутатор в режиме Full-Duplex удерживает линейную утилизацию до 98 Мбит/с при 0 коллизий.*

*- *Режимы коммутации:* задержка сквозной коммутации Cut-Through составляет фиксированные 0.45 мкс независимо от длины кадра, в то время как Store-and-Forward вносит задержку до 12.14 мкс для стандартных кадров и 72 мкс для Jumbo Frames.*

*- *Аппаратные разгрузки NIC:* активация Checksum Offload, TSO/LRO и Jumbo Frames 9000 байт снижает загрузку CPU хоста с 92.4 % до 9.8 % при 10G-трафике.*

*4. **Межкомандное взаимодействие и составляющие проекта:**

- Дизайнером Кашиным С. оформлена интерактивная виртуальная доска проекта Miro;*

- Тестером Якушевским И. разработан опросник из 15 вопросов для проверки знаний других команд;

- Программистом Утяцким В. смоделирована топология в Cisco Packet Tracer;

- Коммуникатором Горбуновым К. открыт общий доступ к отчетам и материалам.

>

Проект полностью готов к защите, команда готова ответить на ваши вопросы!»

🧠 2. ТОП-10 каверзных вопросов Микитенко И. И. и идеальные ответы

Вопрос 1: «В чем фундаментальная разница между доменом коллизий и широковещательным доменом?»

* **Ответ на отлично:**

«Домен коллизий — область сети, где одновременная передача двух узлов приводит к физическому наложению электрических сигналов в общей среде. Домен коллизий ограничивается портами коммутатора L2 или маршрутизатора L3 (каждый порт коммутатора — отдельный домен коллизий). Широковещательный домен — логический сегмент, в котором широковещательный кадр (Destination MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF, например, ARP) доставляется всем станциям. Коммутаторы L2 передают широковещательный трафик во все порты VLAN, а маршрутизаторы L3 изолируют его, не выпуская за пределы интерфейса.»

Вопрос 2: «Как работает алгоритм CSMA/CD в полудуплексном Ethernet и почему его нет в Gigabit Ethernet?»

* **Ответ на отлично:**

«Узел слушает эфир (Carrier Sense), при отсутствии несущей начинает передачу и непрерывно контролирует напряжение в линии (Collision Detection). При коллизии передача прерывается, отправляется 32-битный Jam-сигнал, и станция выжидает псевдослучайную паузу по алгоритму Truncated Binary Exponential Backoff: r = random(0, 2^k - 1) * 512 битовых интервалов. В Gigabit Ethernet и выше CSMA/CD исключен, так как при битовом времени 1 нс минимальный размер кадра (64 байта) потребовал бы сократить длину кабеля до 10 метров (Slot Time). Поэтому современные сети работают исключительно в режиме Full-Duplex с выделенными парами Tx/Rx без коллизий.»

Вопрос 3: «Каков механизм самообучения коммутатора L2 при заполнении CAM-таблицы и что такое атака MAC Flooding?»

* **Ответ на отлично:**

«Коммутатор считывает Source MAC входящего кадра и номер входного порта, занося связку (MAC, Port, VLAN) в ассоциативную память CAM с таймером старения (300 с). Если Destination MAC есть в CAM, кадр направляется строго в целевой порт (Unicast). Если адреса нет — выполняется Unknown Unicast Flooding во все порты VLAN. При атаке MAC Flooding атакующий шлет миллионы фальшивых Source MAC, переполняя емкость памяти CAM (например, 16 000 записей). Коммутатор переходит в аварийный режим Fail-Open (работает как концентратор), транслируя все пакеты во все порты, что позволяет злоумышленнику перехватить чужие данные.»

Вопрос 4: «В чем разница между режимами коммутации Store-and-Forward, Cut-Through и Fragment-Free?»

* **Ответ на отлично:**

«Store-and-Forward принимает кадр целиком, проверяет контрольную сумму FCS (CRC-32) и отбрасывает поврежденные кадры. Обеспечивает 100% целостность, но задержка пропорциональна размеру кадра (до 12.14 мкс). Cut-Through считывает только первые 6 байт Destination MAC и мгновенно начинает передачу с фиксированной задержкой (~0.45 мкс), но пропускает в сеть битые кадры. Fragment-Free ожидает приема первых 64 байт (длина слота коллизии), отсеивая короткие коллизионные фрагменты (runt < 64 Б), обеспечивая баланс скорости и фильтрации коллизий.»

Вопрос 5: «Какова внутренняя структура тега IEEE 802.1Q и чем отличаются порты Access и Trunk?»

* **Ответ на отлично:**

«Тег 802.1Q размером 4 байта вставляется перед полем EtherType: 1) TPID (16 бит) = 0x8100 — признак тега; 2) PCP (3 бита) — класс обслуживания CoS (QoS); 3) DEI (1 бит) — признак сброса при перегрузках; 4) VID (12 бит) — идентификатор VLAN (от 1 до 4094). Порт Access передает нетегированный трафик одной конкретной VLAN к оконечным устройствам (ПК). Порт Trunk соединяет коммутаторы и передает тегированные кадры множества различных VLAN одновременно.»

Вопрос 6: «Как сетевой адаптер (NIC) разгружает процессор хоста с помощью аппаратных разгрузок?»

* **Ответ на отлично:**

«1) Checksum Offload: контроллер NIC аппаратно вычисляет и проверяет суммы IP, TCP, UDP без нагрузки на ядра CPU; 2) TSO (TCP Segmentation Offload): ОС передает карте большой блок данных до 64 КБ, а адаптер сам сегментирует его на кадры MTU 1500 Б; 3) LRO (Large Receive Offload): сборка цепочки входящих пакетов в один буфер до передачи стеку ОС; 4) Jumbo Frames: кадры до 9000 байт снижают число прерываний ядра в 6 раз. В нашем эксперименте это снизило утилизацию CPU с 92.4 % до 9.8 %.»

Вопрос 7: «Какое историческое правило 5-4-3 действовало в сетях Ethernet и почему оно существовало?»

* **Ответ на отлично:**

«Правило 5-4-3 в сетях 10BASE-5/10BASE-2 разрешало объединять максимум 5 сегментов коаксиального кабеля с помощью 4 репитеров, причем рабочие станции могли подключаться только к 3 сегментам (остальные 2 — промежуточные линки). Правило гарантировало, что максимальное время двойного оборота сигнала Round-Trip Delay не превысит 512 битовых интервалов (51.2 мкс), гарантируя своевременное обнаружение коллизии станцией до окончания передачи минимального кадра 64 байта.»

Вопрос 8: «Какую проблему решает протокол Spanning Tree (STP, IEEE 802.1D / RSTP 802.1w)?»

* **Ответ на отлично:**

«Для резервирования линий связи коммутаторы соединяются с избыточностью. Но кадры Ethernet не имеют поля TTL, поэтому физические петли вызывают три беды: 1) Широковещательный шторм (Broadcast Storm), забивающий 100% полосы за доли секунды; 2) Многократное дублирование кадров; 3) Мерцание CAM-таблицы (MAC Flapping). STP строит логическое дерево без петель путем обмена

кадрами BPDU, выбора корневого коммутатора (Root Bridge) и перевода резервных портов в заблокированное состояние (Blocking/Discarding).»

Вопрос 9: «Почему маршрутизатор L3 декрементирует поле TTL, а коммутатор L2 не изменяет кадр?»

* **Ответ на отлично:**

«Маршрутизатор работает на сетевом уровне L3 с IP-пакетами. Поле TTL (8 бит) предназначено для предотвращения вечного блуждания пакетов при петлях маршрутизации: каждый L3-хоп уменьшает TTL на 1, пересчитывает чек-сумму IP, а при TTL = 0 отбрасывает пакет с отправкой ICMP Time Exceeded. Коммутатор L2 работает на канальном уровне: в кадре Ethernet II поля TTL нет, поэтому коммутатор передает кадры прозрачно без модификаций, а защита от петель возлагается на STP.»

Вопрос 10: «В чем разница между аналоговым усилителем сигнала и цифровым репитером?»

* **Ответ на отлично:**

«Аналоговый усилитель просто увеличивает амплитуду входного сигнала вместе со всеми шумами, паразитными наводками и искажениями, снижая отношение сигнал/шум (SNR). Цифровой репитер выполняет полную регенерацию сигнала: он считывает логические уровни (0 и 1), очищает сигнал от шумов, формирует идеальные крутые фронты прямоугольных импульсов и восстанавливает тактовую частоту, передавая в линию обновленный битовый поток.»

📋 3. Составляющие проекта (ссылки для преподавателя и команд)

- **Официальный репозиторий проекта на GitHub:** https://github.com/kukes-misis/network-ethernet-project1
- **Виртуальная доска проекта (онлайн-портал Miro / Notion):** https://kukes-misis.github.io/network-ethernet-project1/
- **Интерактивный онлайн-тест для других команд:** https://kukes-misis.github.io/network-ethernet-project1/tests/Интерактивный_Тест_Ethernet.html
- **Скрипт автоматического создания Google Формы (Apps Script):** https://github.com/kukes-misis/network-ethernet-project1/blob/main/tests/create_google_form.js
- **Презентация доклада к защите (PowerPoint 16:9):** https://github.com/kukes-misis/network-ethernet-project1/blob/main/docs/Презентация_ПР4_Проект1_Микитенко_Ерепов.pptx